

See discussions, stats, and author profiles for this publication at: <https://www.researchgate.net/publication/303897421>

Análise do Desempenho de Sistemas Operacionais Hospedeiros de Clusters Virtualizados com o VirtualBox

Conference Paper · May 2014

CITATIONS

6

READS

262

6 authors, including:



Rubens Karman

Universidade de Pernambuco

5 PUBLICATIONS 11 CITATIONS

[SEE PROFILE](#)



Kadna Camboin

Federal University of Pernambuco

12 PUBLICATIONS 35 CITATIONS

[SEE PROFILE](#)



Jean Araujo

Universidade Federal Rural de Pernambuco

72 PUBLICATIONS 806 CITATIONS

[SEE PROFILE](#)

Some of the authors of this publication are also working on these related projects:



Cloud Computing, MCC, and Data Center Infrastructure - Performance, Availability, Reliability and related issues [View project](#)



Blockchain [View project](#)

Análise do Desempenho de Sistemas Operacionais Hospedeiros de Clusters Virtualizados com o VirtualBox

David Beserra¹, Rubens Karman², Kádna Camboim¹, Jean Araujo¹, Alexandre Borba¹, Alberto Araújo¹

¹Unidade Acadêmica de Garanhuns – Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE)
Garanhuns – PE – Brasil

²Departamento de Computação Inteligente – Universidade de Pernambuco (UPE)
Recife – PE – Brasil

dw.beserra@gmail.com, rkps@ecomp.poli.br, {kadna, jean, alexandre, aepa}@uag.ufrpe.br

Abstract. *The Cloud Computing has applications in High Performance Computing (HPC) and the virtualization is its basic technology, being necessary analyze its overheads on performance of HPC applications. In this work, was analyzed the performance of virtualized clusters with VirtualBox for HPC applications in function of the Operating System (OS) chosen for host. Linux presented best scalability performance and better resource distribution between Virtual Machines (VMs) that share the same host, being more suitable as OS host for virtualized clusters.*

Resumo. *A Computação em Nuvem tem aplicações em Computação de Alto Desempenho (CAD) e a virtualização é sua tecnologia básica, sendo necessário determinar suas sobrecargas no desempenho de aplicações de CAD. Neste trabalho foi analisado o desempenho de clusters virtualizados com o VirtualBox em aplicações CAD em função do Sistema Operacional (SO) adotado como hospedeiro. O Linux apresentou maior escalabilidade de desempenho e melhor distribuição de recursos entre Máquinas Virtuais (VMs) que compartilham o mesmo hospedeiro, sendo mais adequado como SO hospedeiro de clusters virtualizados.*

1. Introdução

Atualmente, de acordo com [Younge et al. 2011], a Computação em Nuvem é o paradigma dominante em sistemas distribuídos e a virtualização é sua tecnologia básica mais destacada. A virtualização é um mecanismo que provê abstração de recursos de um SO hospedeiro a um SO convidado, permitindo que mais de um SO convidado seja instalado em VMs, executando concorrentemente sobre um SO hospedeiro [Ye et al. 2010]. Se a virtualização modifica o SO hospedeiro diz-se paravirtualização (PV), caso contrário, virtualização total (VT). Os virtualizadores são as ferramentas que implementam e gerenciam VMs e estão uma camada abaixo das ferramentas que implementam nuvens [Younge et al. 2011].

A Computação em Nuvem oferece benefícios para CAD, como alta disponibilidade, customização de SO e redução de custos com manutenção [Ye et al. 2010] [Napper e Bientinesi. 2009] A Computação em Nuvem obteve destaque em CAD com o advento de nuvens científicas [Keahey et al. 2008] e aglomerados de computadores (Clusters Beowulf) virtualizados [Foster et al. 2006]. Como os virtualizadores são a tecnologia básica da computação em nuvem, é necessário avaliar seu desempenho para aplicações CAD, das quais as mais tradicionais são as aplicações que fazem uso da Interface de Passagem de Mensagens (MPI) executando em Clusters Beowulf [Ye et al. 2010][Mello et al. 2010].

Neste trabalho, foi analisado o desempenho do virtualizador VirtualBox para aplicações de CAD e como a escolha do SO hospedeiro influi no desempenho de um ambiente virtualizado para CAD. Em continuação a este trabalho, a Seção 2 introduz o VirtualBox no contexto de CAD. A Seção 3 descreve os objetivos a serem alcançados e os procedimentos metodológicos adotados. A Seção 4 apresenta os resultados obtidos e a Seção 5 encerra o trabalho com os resultados e as considerações finais.

2. A Computação de Alto Desempenho, os Virtualizadores e o VirtualBox

Alguns requisitos devem ser atendidos ao empregar virtualização em CAD: A sobrecarga da virtualização não deve ter impactos significativos no desempenho do sistema, deve melhorar a administração do ambiente, permitindo a criação e destruição rápida de VMs e distribuição flexível de recursos de *hardware*. Também deve isolar aplicações em VMs e prover migração automática de VMs de um servidor a outro quando necessário, para aumentar a confiabilidade e a segurança do ambiente [Ye et al 2010].

Alguns trabalhos já abordaram o uso do VirtualBox para CAD, como o de [Younge et al. 2011], que analisou a viabilidade da virtualização para CAD. Foram analisados os virtualizadores de código aberto Xen, KVM e VirtualBox e elaborada uma tabela-resumo de suas características principais, sendo a Tabela 1 uma versão atualizada. Em relação a original verifica-se o aumento na capacidade de endereçamento de memória do VirtualBox de 16 GB para 1 TB. O desempenho dos virtualizadores foi medido com o *High Performance Computing Benchmark* (HPCC) e o *Standard Performance Evaluation Corporation* (SPEC) aplicado em clusters virtuais. A partir dos resultados obtidos foi elaborada uma classificação de virtualizadores para CAD, concluindo que KVM e VirtualBox são os melhores em desempenho global e facilidade de gerenciamento.

Dentre os virtualizadores analisados em [Younge et al. 2011], apenas o VirtualBox suporta um SO não *unix-like* como hospedeiro. Sabe-se que o desempenho da rede de comunicação afeta o desempenho de processamento do cluster quando o mesmo aumenta de tamanho [Ye et al. 2010]. Todavia, não foram realizados testes de escalabilidade, onde em larga escala o melhor desempenho de rede do VirtualBox pode implicar que o mesmo também supere o KVM em processamento.

Em [Mello et al. 2010] foi avaliado o desempenho de distribuições Linux de 32 e 64 bits como hospedeiros de clusters virtualizados com o VirtualBox, concluindo que distribuições de 32 bits tem melhor desempenho. Foram avaliados também os efeitos do compartilhamento de recursos em um mesmo hospedeiro, que foi incapaz de distribuir

igualmente os recursos entre as VMs. O trabalho é limitado por não avaliar o desempenho do VirtualBox nos dois SOs hospedeiros possíveis. Avalia apenas o desempenho de processamento e de rede, quando outros atributos, como taxa de leitura e escrita em memória principal também são importantes [Johnson et al 2011][Ye et al. 2010]. A escalabilidade do ambiente também não foi avaliada.

[Beserra et al. 2012] avalia o desempenho de virtualizadores (VMWare Workstation, Virtual PC e VirtualBox) para implementação de clusters virtualizados em hospedeiros Windows. O VirtualBox obteve o melhor desempenho global. Tem as mesmas limitações do trabalho de [Mello et al. 2010], além de utilizar apenas um núcleo de processamento de quatro disponíveis.

Tabela 1. Resumo das características dos virtualizadores de código aberto.

	Xen	KVM	VirtualBox
Última versão	4.3	Embutido no Kernel Linux mais recente.	4.3.6
Para-virtualization	Sim	Não	Sim
Full virtualization	Sim	Sim	Sim
CPU hospedeira	x86, x86-64, IA-64	x86, x86-64, IA-64, PPC	x86, x86-64
CPU convidada	x86, x86-64, IA-64	x86, x86-64, IA-64, PPC	x86, x86-64
SO hospedeiro	Linux, Unix	Linux	Windows, Linux, OS X, Solaris, Unix
SO convidado	Linux, Windows, NetBSD	Windows, Linux, Unix	Windows, Linux, Unix, Solaris
VT-x / AMD-v	Opcional	Requerido	Opcional
Núcleos suportados	128	64	128
Memória suportada	5TB	4TB	1TB
Aceleração 3d	Xen-GL	VMGL	Open-GL, Direct3D
Live Migration	Sim	Sim	Sim
Licença	GPL	GPL	GPL/Proprietária

Diferentemente dos trabalhos citados, este verifica o desempenho do VirtualBox para aplicações de CAD em ambos os SOs suportados para hospedeiro. Também verifica o efeito das instruções de para-virtualização de rede e avaliam a escalabilidade do desempenho. O objetivo desse trabalho foi determinar qual SO hospedeiro tem melhor desempenho para CAD virtualizada com o VirtualBox. Por ser multiplataforma, o VirtualBox pode ser utilizado para a criação de nuvens baseadas tanto em Linux quanto em Windows, sendo necessário verificar a adequabilidade dos SOs hospedeiros em cada contexto de aplicação.

3. Mensurando o Desempenho do VirtualBox para CAD

Esta seção trata da metodologia da pesquisa. Descreve o ambiente de provas, as ferramentas de avaliação de desempenho empregadas e os testes executados. Todos os testes foram executados dez vezes. Para cada teste foram descartados o maior e o menor valor obtidos e calculadas a média e o desvio padrão dos demais, similarmente a [Ye et al. 2010]. Obter o desvio padrão é importante, uma vez que, em um ambiente de nuvem

o serviço ofertado deve ser estável, confiável. Grandes oscilações de desempenho não são bem vindas pelos clientes [Younge et al. 2011] [Napper e Bientinesi. 2009].

3.1. Ambiente de Testes

Os experimentos foram executados em oito computadores HP Compaq 6005, equipados com processadores AMD Athlon II X2 220 operando em frequência de 2.8 GHz. Esse processador tem um conjunto de instruções específicas para virtualização, o AMD-v. Os computadores tem 8 GB de memória principal, do tipo DDR 3 com frequência de operação de 1066 MHz.

A interconexão entre os computadores foi realizada com adaptadores de rede Realtek RTL 8169 e um comutador de rede Intelbras SG 8000. Ambos funcionando em conformidade com o padrão Gigabit Ethernet 10/100/1000. A ferramenta de virtualização utilizada para a criação de todas as VMs usadas no experimento foi o VirtualBox 4.3.6. Para a construção dos clusters foi utilizado o SO Rocks Clusters 6.1 64bit. O Rocks Clusters é um SO baseado em Linux desenvolvido para simplificar o processo de criação de clusters de alto desempenho [Papadopoulos, Katz e Bruno. 2003]. Os hospedeiros de VMs utilizaram o Microsoft Windows 7 e o Kubuntu 13.04 como SO, ambos 64bit.

3.2. Ferramentas de Avaliação de Desempenho

Para comparar o desempenho dos diferentes ambientes testados foi utilizado o HPCC [Luszczek et al. 2006]. O HPCC é o conjunto de testes padrão da comunidade de pesquisa em CAD [Ye et al. 2010]. O HPCC avalia o desempenho do processador, da memória, da comunicação inter-processos e da rede de comunicação. É constituído pelos seguintes testes:

- HPL – O *High Performance Linpack* mede a quantidade de operações de ponto flutuante por segundo (FLOPS) realizadas por um sistema computacional durante a resolução de um sistema de equações lineares. É o teste mais importante para CAD [Young et al. 2011];
- DGEMM – Mede a quantidade de FLOPS durante uma multiplicação de matrizes de números reais de ponto flutuante de precisão dupla;
- STREAM – Mede a largura de banda de memória principal (em GB/s).
- PTRANS – O *Parallel matrix transpose* mede a capacidade de comunicação de uma rede. Ele testa as comunicações onde pares de processadores comunicam-se entre si simultaneamente transferindo vetores de dados da memória;
- *RandomAccess* – Mede a taxa de atualizações aleatórias na memória (GUPs).
- FFT – O *Fast Fourier Transform* mede a quantidade de operações com números complexos de precisão dupla em GFlops durante a execução de uma Transformada Rápida de Fourier unidimensional.
- *Communication Latency/Bandwidth* – Mede a largura de banda (em MB/s) e a latência da rede durante a comunicação inter-processos MPI utilizando padrões de comunicação não simultânea (*ping-pong*) e simultânea (Anel de processos Aleatoriamente Ordenados (ROR) e Anel Naturalmente Ordenado (NOR)).

O HPCC possui três modos de execução: *single*, *star* e *mpi*. O modo *single* executa o HPCC em um único processador. No modo *star* todos os processadores executam cópias separadas do HPCC, sem comunicação inter-processo. No modo *mpi* todos os processadores executam o HPCC em paralelo, empregando comunicação explícita de dados [Ye et al. 2010]. O HPCC requer a instalação de uma versão do MPI e do *Basic Linear Algebra System* (BLAS). Para a realização dos experimentos deste trabalho foram utilizados o OpenMPI (OMPI 1.4.1) e o *AMD Core Math Library* (ACML 4.4.0).

3.3. Método Experimental

O objetivo geral deste trabalho é determinar qual SO hospedeiro tem melhor desempenho em ambientes de cluster virtualizados com o VirtualBox. Portanto, todos os testes foram executados para ambos os SOs hospedeiros admitidos pelo VirtualBox, de forma a verificar como o desempenho varia em função da escolha do SO hospedeiro. Os seguintes objetivos específicos foram utilizados na estruturação dos testes realizados:

1. Determinar a sobrecarga provocada pela virtualização no desempenho de uma única VM;
2. Determinar a sobrecarga provocada pela virtualização no desempenho de um cluster virtual, em função da quantidade de nós do cluster (medição de escalabilidade);
 - a. Verificar se o desempenho do cluster melhora ou piora ao usar as instruções de paravirtualização de rede do VirtualBox.
3. Determinar os efeitos no desempenho de clusters virtuais durante o uso concorrente de recursos de um mesmo hospedeiro físico por esses clusters.

3.3.1. Sobrecarga em uma única VM

Para alcançar o objetivo específico 1 o HPCC foi executado em dois ambientes virtualizados, cada um com um SO hospedeiro diferente e com uma única VM por hospedeiro físico. Cada VM com duas v-CPU's e 4GB alocados para uso como memória principal e 4GB para uso exclusivo do SO hospedeiro. Seus desempenhos foram comparados ao obtido pelo ambiente sem uso de virtualização (*hardware* nativo). Para igualar os recursos entre todos os ambientes, o ambiente sem virtualização também estava com 4GB de memória principal durante a execução dos testes.

3.3.2. Desempenho em Ambiente de Cluster

Para alcançar o objetivo específico 2 foram testados ambientes de cluster virtualizados, nomeados EVA-01 e EVA-02. O ambiente EVA-01 tem como SO hospedeiro o Kubuntu e o EVA-02 o Windows. Ambos os clusters foram configurados com uma VM por hospedeiro físico, com configurações idênticas as descritas na subseção anterior. Os clusters virtuais foram comparados a um ambiente de cluster instalado em *hardware* nativo, nomeado EVA-00. Para igualar os recursos entre todos os ambientes, foi adotada medida similar a descrita na subseção anterior.

Para verificar a escalabilidade dos clusters em aplicações MPI, o HPCC foi executado em quantidade variável de elementos de processamento (nodos), com o parâmetro N do HPCC (tamanho do sistema linear a ser resolvido pelo HPL) ajustado a cada quantidade, conforme Tabela 2. Após a execução desses testes, as instruções de paravirtualização de rede foram desabilitadas e os testes reexecutados; para verificar o efeito de tais instruções no desempenho de clusters virtualizados com o VirtualBox. Em [Ye et al. 2010] é realizado um teste similar em um cluster virtualizado com o Xen, e o uso de tais instruções refletiu em melhora do desempenho de rede e global do cluster.

Tabela 2. Valores utilizados para o parâmetro N do HPCC.

Nós	1	2	4	8
N	20664	29232	41328	58496

3.3.3. Efeitos do Compartilhamento de Recursos.

Foram instanciados dois clusters virtuais em um mesmo servidor para verificar como o compartilhamento de recursos afeta o desempenho individual de cada cluster (objetivo específico 3). Cada cluster foi configurado com dois nós e cada nó com uma vCPU e 1,5 GB de memória principal, de forma a não esgotar os recursos de processamento e memória do sistema. O desempenho de ambos foi aferido simultaneamente com o HPCC, com $N = 17080$. Os testes foram conduzidos em ambos os SOs suportados como hospedeiro pelo VirtualBox.

É importante garantir que dois usuários que contratam um determinado serviço o recebam com desempenho similar. Se o serviço, neste caso instâncias de VMs, é fornecido em um mesmo hospedeiro, o SO do hospedeiro tem que distribuir os recursos igualmente entre as VMs. Se isto não ocorre, então não se provê uma boa qualidade de serviço, o que implica em impactos negativos para os usuários [Younge et al. 2011].

4. Resultados Obtidos

Esta seção apresenta os resultados obtidos dos testes e o que foi verificado em cada um.

4.1. Sobrecarga de uma única VM

As médias e desvios padrão dos resultados obtidos em cada teste são apresentados como uma fração dos obtidos pelo sistema nativo. A Figura 1 apresenta o desempenho médio das amostras obtidas pelo HPCC no modo *mpi*, exceto para os testes DGEMM e STREAM, que não dispõem deste modo, sendo então apresentados seus resultados para o modo *star*. Como em alguns testes os valores obtidos para o desvio padrão são muito elevadas, não foi possível incluí-los na Figura 1, sendo exibidos a parte na Figura 2.

A capacidade de computação dos sistemas virtualizados, medida com HPL, DGEMM e o FFT, é similar, embora para hospedeiros Linux seja 21% menor que a do sistema nativo para o HPL, 30% para o DGEMM e 9,5% para o FFT. A diferença do Windows para o Linux é de aproximadamente 1% para os três testes. Estes resultados indicam que aplicações computacionais são sensíveis a virtualização em graus distintos. A variação no desempenho de processamento dos ambientes virtualizados é pequena quando comparada ao nativo. A capacidade de leitura e escrita em memória principal dos ambientes virtualizados também é similar entre si.

Por não estar conectado a uma rede, todos os processos executam localmente e o desempenho dos testes em modo *mpi* não reflete o desempenho de rede e sim o da comunicação inter-processo local. Neste item, ambos os ambientes virtualizados apresentam desempenho similar em largura de banda. Entretanto, percebe-se grande diferenciação em latência de comunicação, a qual é muito maior no ambiente hospedado sob o Windows, sendo 4x superior a do ambiente nativo e 2x a do ambiente hospedado sob Linux, para todos os padrões de comunicação testados.

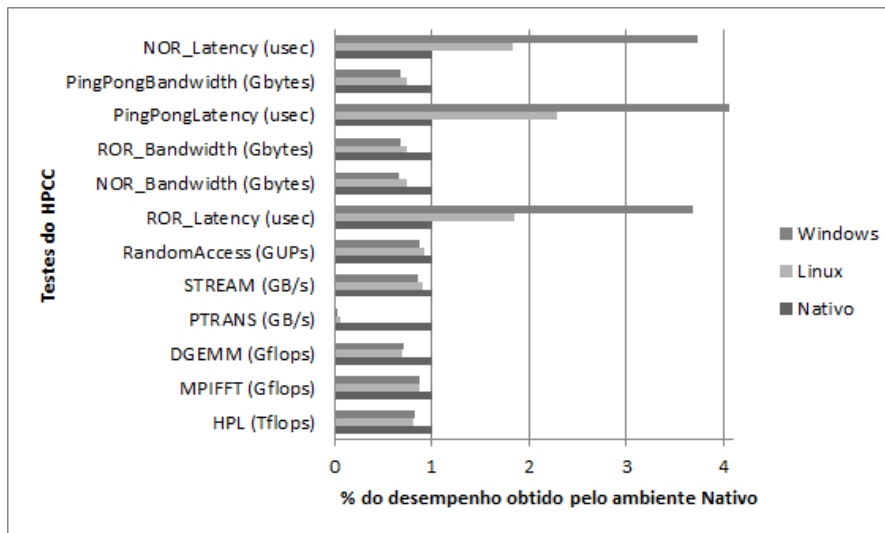


Figura 1. Desempenho médio

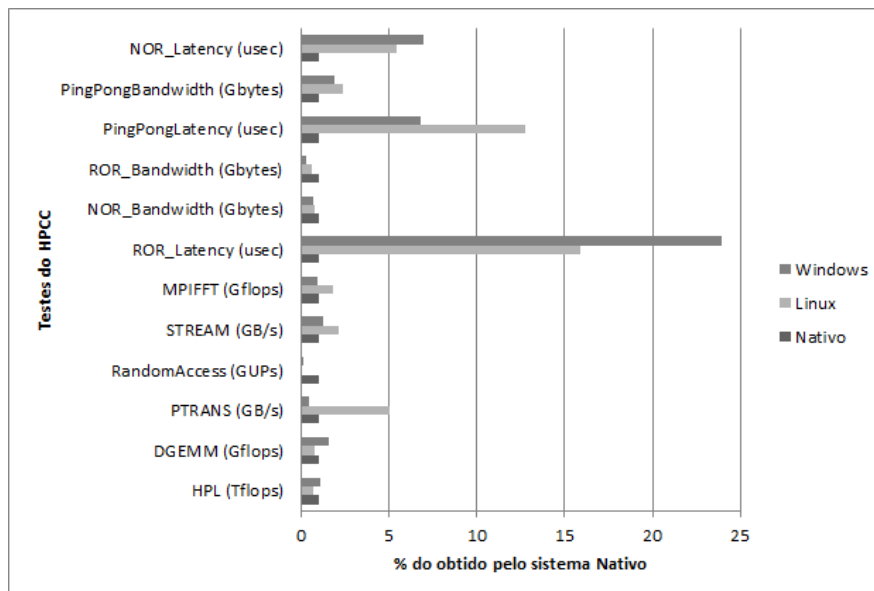


Figura 2. Variação do desempenho

O desempenho da largura de banda de comunicação dos ambientes virtualizados varia pouco entre si. Varia menos que o ambiente nativo para padrões de comunicação em anel e mais para a comunicação *ping-pong*. A latência da comunicação, por outro lado, apresenta grande variação em relação a si próprio e a variação do ambiente nativo, com o Windows variando mais em padrões de comunicação do tipo anel que o Linux e menos em comunicação *ping-pong*.

4.2. Sobrecargas em ambiente de cluster

As Figuras 3, 4 e 5 apresentam respectivamente a escalabilidade do desempenho médio de computação, de memória e de capacidade de comunicação dos ambientes testados. As barras sobre os pontos representam o desvio padrão obtido sobre as médias.

Na Figura 3 verifica-se que o desempenho do ambiente EVA-01 para o HPL aumenta em escala, embora degrade em relação ao ambiente EVA-00. O ambiente EVA-02 não consegue aumentar o desempenho em escala. O uso de instruções de para-virtualização de rede implicou em melhor desempenho de processamento para todos os ambientes virtualizados. O desempenho no DGEMM, por não usar de comunicação inter-processos, variou pouco em todos os ambientes e manteve-se similar ao obtido em uma única VM. O desempenho com o FFT escala bem em EVA-00; pouco em EVA-01 e não escala em EVA-02. As instruções de para-virtualização pouco acrescentaram ao desempenho com o FFT. A variação no desempenho foi pequena para todos os ambientes em todos os testes de computação.

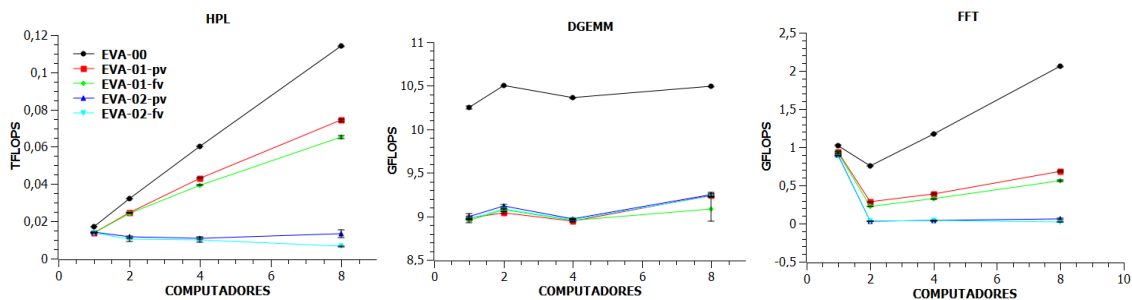


Figura 3. Escalabilidade da capacidade de computação

Na Figura 4 observa-se que o desempenho dos ambientes virtualizados no acesso a memória é bastante inferior ao nativo, tanto em nível local (STREAM), quanto global (*RandomAccess*). O desempenho obtido com o STREAM oscila muito nos ambientes EVA-01 e EVA-02, enquanto o obtido com o *RandomAccess* apresenta poucas oscilações. Para o teste *RandomAccess* verifica-se que o ambiente nativo apresenta boa escalabilidade, ao contrario dos virtualizados, mesmo quando empregam instruções de paravirtualização de rede. Problema similar foi verificado em [Ye et al. 2010] ao medir a escalabilidade deste teste em um ambiente de cluster virtualizado com o Xen. A justificativa apontada em [Ye et al. 2010] foi que o *RandomAccess* requer mais comunicação entre processos que os outros testes, o que degrada o desempenho.

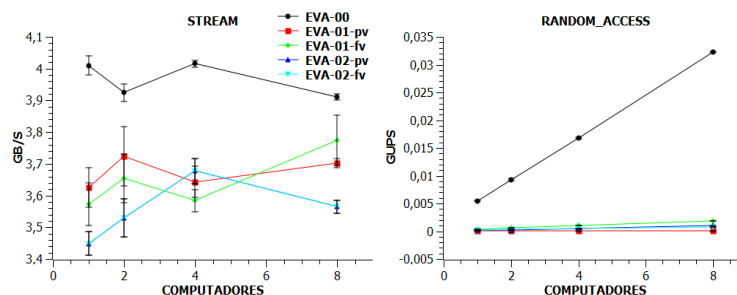


Figura 4. Escalabilidade do desempenho de memória

Da parte superior da Figura 5 percebe-se que a largura de banda de comunicação de todos os ambientes apresenta escalabilidade similar ao ambiente nativo para todos os padrões de comunicação testados. A queda de desempenho ao passar de 1 para 2 nodos é devida ao emprego de recursos de rede em lugar de apenas barramentos locais aos servidores. Da parte central da Figura 5 percebe-se que a latência de rede do ambiente EVA-01 escala similarmente a de EVA-00, enquanto a do ambiente EVA-02 é muito maior que a dos outros ambientes, além de apresentar maior variação de desempenho.

Essa grande latência na comunicação observada explica porque o ambiente EVA-02 apresenta desempenho muito inferior em quase todos os testes. Excetuando-se os testes DGEMM e STREAM, que operam em modo *star*, todos os demais testes fazem uso intensivo da rede de comunicação. Logo, tem-se que a latência de rede é o grande gargalo para a escalabilidade do desempenho do ambiente EVA-02 em todos os aspectos que dela demandem.

A parte inferior da Figura 5 apresenta os resultados obtidos para o teste PTRANS. A variação nos resultados foi pequena em todos os ambientes. O ambiente EVA-01 escala e o EVA-02 não. As instruções de paravirtualização não melhoraram consideravelmente o desempenho de nenhum dos ambientes virtualizados. Todavia, o ambiente EVA-00 apresenta estouro de capacidade para este teste em 8 VMs quando não usa as instruções de paravirtualização de rede.

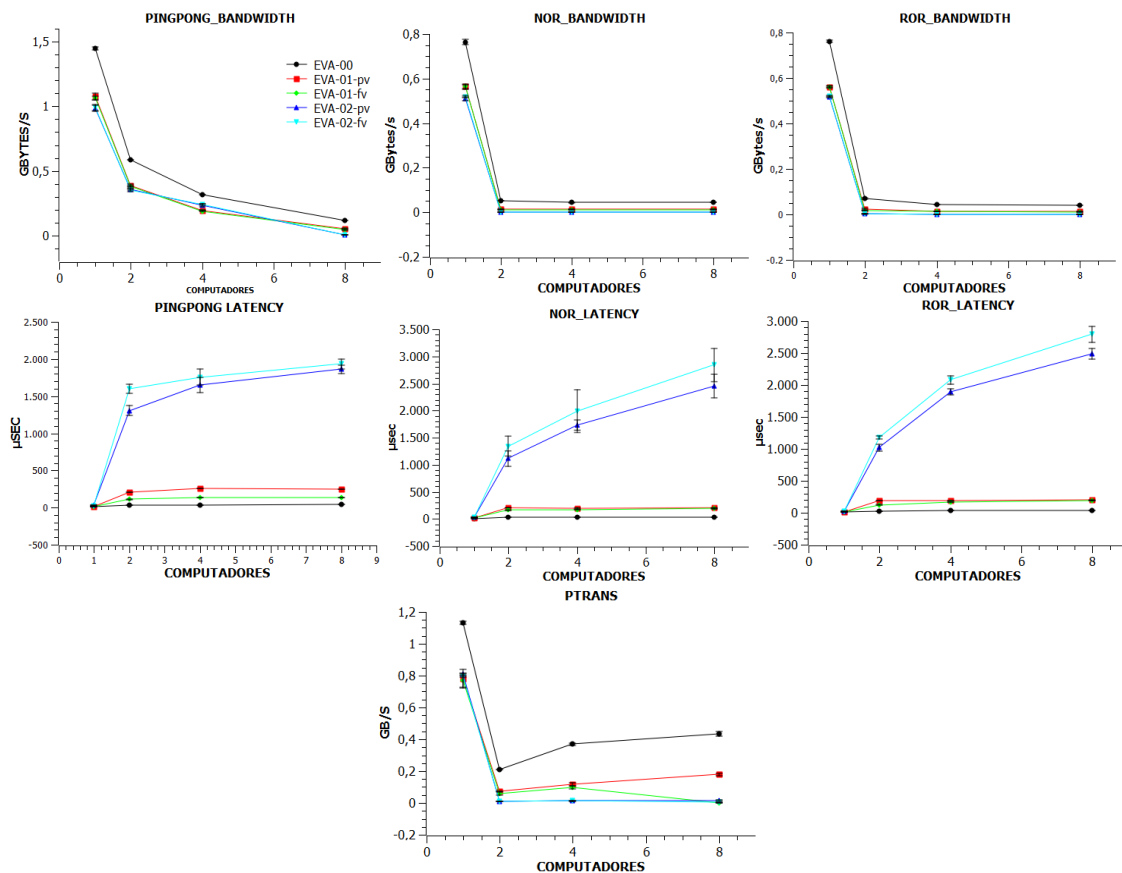


Figura 5. Escalabilidade da capacidade de comunicação

4.3. Efeitos do compartilhamento de recursos

As Figuras 6 e 7 apresentam o desempenho obtido por dois clusters, nomeados Cluster A e Cluster B, executando concorrentemente em um mesmo servidor hospedeiro, tendo como SOs hospedeiros Linux (Figura 6) e Windows (Figura 7). A Tabela 3 exibe o desvio padrão obtido em todos os testes, para todos os ambientes.

Na Figura 6 observa-se que o Linux foi capaz de prover boa distribuição dos recursos de computação e memória local. Ambos os clusters virtuais apresentaram desempenho similar, exceto para o teste FFT, que sofre queda brusca de desempenho no Cluster B. Os recursos da rede de comunicação, por outro lado, são mal divididos, com a largura de banda e a latência variando muito do Cluster A para o B.

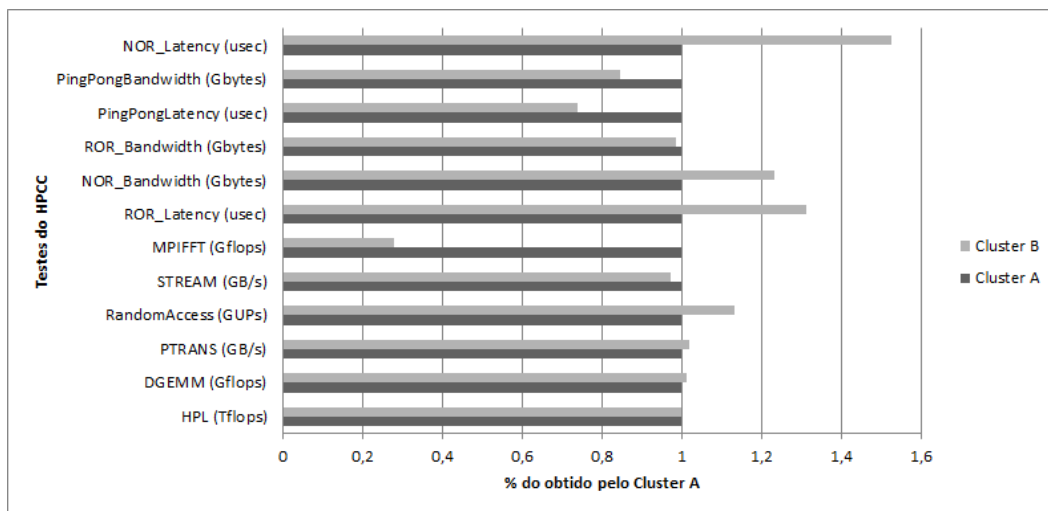


Figura 6. Desempenho de clusters que compartilham hospedeiro Ubuntu

É provável que o mau desempenho na divisão dos recursos de rede de comunicação ocorra devido as VMs de ambos os clusters utilizarem a mesma interface de rede física. Enquanto que, os recursos de processamento e memória são distintamente alocados pelo SO e estão dentro da capacidade do servidor hospedeiro (4 CPUs físicas – 4 vCPUs; 8 GB RAM total instalados no servidor – 6 GB RAM alocados as VMs). Como o FFT é bastante afetado pelo desempenho da rede, é possível que esta seja a causa de seu mau desempenho no Cluster B, que apresenta desempenho de rede muito inferior ao Cluster A.

Na figura 7 nota-se que o Windows é incapaz de distribuir equivalentemente os recursos compartilhados de rede entre os dois clusters, provendo distribuição de recursos menos proporcional que o Linux. Por não utilizarem recursos de rede, o DGEMM e o STREAM apresentaram desempenho mais compatível entre si, o que indica que os recursos locais de processamento e memória são bem divididos pelo Windows, embora não obtenha o mesmo desempenho do Linux.

A variação no desempenho individual de cada cluster é maior nos testes que demandam pela rede de comunicação, em ambos os ambientes. De uma maneira geral o desempenho do Cluster A sofre mais variação do que o do Cluster B em hospedeiros Windows, para todos os testes.

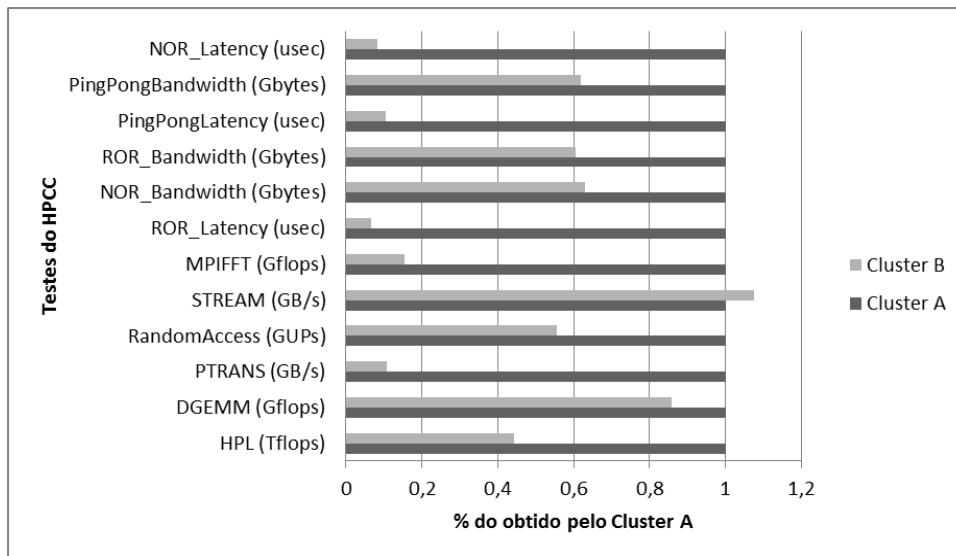


Figura 7. Desempenho de clusters que compartilham hospedeiro Windows

Tabela 3. Desvio padrão do desempenho em ambiente compartilhado.

	Linux A	Linux B	Windows A	Windows B
HPL	0,00	0,00	0,01	0,00
DGEMM	0,08	0,10	2,75	0,51
PTRANS	0,00	0,01	0,12	0,01
RandomAccess	0,00	0,00	0,00	0,00
STREAM	0,47	0,60	0,90	0,14
MPIFFT	0,99	0,02	0,26	0,01
ROR_Latency	248,36	317,12	7413,29	14,89
NOR_Bandwidth	0,00	0,00	0,03	0,00
ROR_Bandwidth	0,00	0,00	0,03	0,00
PingPongLatency	1398,14	1160,55	11632,02	681,67
PingPongBandwidth	0,01	0,01	0,06	0,02
NOR_Latency	448,98	540,13	7331,89	27,47

5. Considerações Finais

Buscando determinar qual SO é mais adequado para ser utilizado como SO hospedeiro em clusters de alto desempenho virtualizados com o VirtualBox, uma série de testes foram executados em cenários passíveis de ocorrerem em ambientes de CAD hospedados em nuvens computacionais.

Foi observado que a sobrecarga de virtualização afeta o desempenho de uma única VM similarmente para ambos os SOs hospedeiros testados, exceto para a latência da rede, que é maior no Windows. A escalabilidade do desempenho apresentada foi distinta em função do SO hospedeiro, tendo o Windows apresentado desempenho inferior ao Kubuntu em todos os aspectos dependentes da rede de comunicação, devido à elevada latência de rede apresentada pelo Windows, que aumenta em escala, enquanto a do Linux estaciona.

O Windows escala mal e varia mais, além de prover pior divisão de recursos, não sendo adequado como hospedeiro de clusters virtuais, embora seja possível seu emprego em aplicações que exijam pouca comunicação inter-processos. O Linux, em

contrapartida, apresenta desempenho escalável, com poucas oscilações e melhor distribuição de recursos, sendo mais adequado para aplicações de CAD. Temos que, por maioria de casos vencedores e pela importância dos mesmos em CAD, o Linux apresenta maior adequação para a implementação de clusters virtualizados com o VirtualBox direcionados a CAD. Como trabalho futuro, verificar-se-ão os efeitos da adição de uma segunda interface de rede no desempenho de clusters virtualizados que compartilham o mesmo hospedeiro.

Referências

- Beserra, D.W.S.C., Borba, A., Souto, S.C.R.A., de Andrade, M.J.P, e de Araújo, A.E.P. (2012) "Desempenho de Ferramentas de Virtualização na Implementação de Clusters Beowulf Virtualizados em Hospedeiros Windows." Em: *X Workshop em Clouds, Grids e Aplicações-SBRC 2012*. SBC, Ouro Preto, pp. 86-95.
- Foster, I., Freeman, T., Keahy, K. Scheftner, D., Sotomayor, B. e Zhang, X. (2006) "Virtual clusters for grid communities," International Symposium on Cluster Computing and the Grid, IEEE, vol. 0, pp. 513–520.
- Johnson, E., Garrity, P., Yates, T., e Brown, R. (2011) "Performance of a Virtual Cluster in a General-purpose Teaching Laboratory", In: *2011 IEEE International Conference on Cluster Computing*. Pp. 600-604. IEEE.
- Keahey, K., Figueiredo, R., Fortes, J., Freeman, T. e Tsugawa, M. (2008) "Science clouds: Early experiences in cloud computing for scientific applications," Cloud Computing and Applications.
- Kejiang, Y., Jiang, X., Chen, S., Huang, D. e Wang, B. (2010) "Analyzing and modeling the performance in xen-based virtual cluster environment." *High Performance Computing and Communications (HPCC), 2010 12th IEEE International Conference on*. IEEE.
- Luszczek, P. R., Bailey, D. H., Dongarra, J. J., Kepner, J., Lucas, R. F., Rabenseifner, R., & Takahashi, D. (2006). The HPC Challenge (HPCC) benchmark suite. In *Proceedings of the 2006 ACM/IEEE conference on Supercomputing* pp. 213-225. ACM.
- Mello, T. C. Schulze, B. Pinto, R. C. G. e Mury, A. R. (2010) "Uma análise de recursos virtualizados em ambiente de HPC", Em: *Anais VIII Workshop em Clouds, Grids e Aplicações, XXVIII SBRC/ VIII WCGA*, SBC, Gramado, pp. 17-30.
- Napper, J. e Bientinesi, P. (2009) "Can cloud computing reach the TOP500?", Em: *Proc. Combined Workshops on UnConventional High Performance Computing Workshop Plus Memory Access Workshop, UCHPC-MAW '09*, , pp. 17-20.
- Papadopoulos, P. M., Katz, M. J., e Bruno, G. (2003). NPACI Rocks: Tools and techniques for easily deploying manageable linux clusters. *Concurrency and Computation: Practice and Experience*, 15(7-8), 707-725.
- Ye, K., Jiang, X., Chen, S., Huang, D., e Wang, B. "Analyzing and modeling the performance in xen-based virtual cluster environment." *High Performance Computing and Communications (HPCC), 2010 12th IEEE International Conference on*. IEEE, 2010.

Younge, A. J., Henschel, R., Brown, J. T., von Laszewski, G., Qiu, J., Fox, G. C., (2011) "Analysis of virtualization technologies for high performance computing environments." *2011 IEEE International Conference on Cloud Computing (CLOUD)*. IEEE.